

IMARPE
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

SIOFEN SERVICIO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA DEL FENÓMENO EL NIÑO

Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero

Año 11, N° 45 **Semana 45: 02 - 08 de noviembre de 2026**

RESUMEN

» En la región Niño 1+2, las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) continuaron incrementándose a valores de +5,92 °C, mientras que, en la región Niño 3.4 disminuyeron levemente a +3,27 °C, según el producto OSTIA (Figura 1). Frente a la costa peruana, la velocidad del viento (VV), con dirección sudeste mantuvo magnitudes en el rango moderado (4,1 a 6,8 m/s) a fuerte (6,8 a 10,4 m/s) con anomalías predominantemente positivas desde Paita a San Juan (Figura 2). Dentro de las 60 mn adyacentes a la costa, las anomalías positivas del nivel del mar (ANM) disminuyeron a lo largo del litoral evidenciando la finalización del paso de una de las ondas del tren de ondas Kelvin (OK) cálidas. Las anomalías de TSM superiores a +8 °C entre Punta Falsa y Huanchaco tendieron a disminuir, favorecidas por la intensificación del viento costero (Figura 6).

» La TSM continuó incrementándose frente a la costa peruana, principalmente al sur de Huanchaco. Los mayores aumentos se registraron en el sector oceánico central y frente a Quilca, respecto a la semana anterior. Estos incrementos estuvieron asociados al desplazamiento de la isoterma de 26 °C hasta la zona oceánica frente a Chimbote y la expansión de las aguas de 22 a 23 °C desde San Juan hacia la costa norte de Chile (Figura 4b). En promedio, las anomalías de TSM superiores a +8 °C prevalecieron frente a Piura y Chimbote, con un máximo de +8,9 °C (Bayóvar). De acuerdo al modelo Mercator Ocean, las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES; 33,8<S<34,8) disminuyeron su influencia frente a Sechura, generando una zona de mezcla con las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS; S>35,1) hasta Punta Falsa. Hacia el sur, las ASS mantuvieron su proximidad a la costa con valores de salinidad de hasta 35,5 (Figuras 3 y 11b). Al 07 de noviembre, el área bajo condiciones de ola de calor marina (OCM) en las primeras 150 mn entre 4°S y 18°30'S abarcó 438 625 km² (100 %), con anomalías superiores a +4 °C que abarcaron desde el extremo norte hasta Atico (Figura 5).

» La información recolectada por el IMARPE los días 4 y 5 de noviembre en los puntos fijos de Chicama (15 mn) y Paita (7 mn), respectivamente, evidenció el ascenso de las isotermas de 25 a 27 °C hacia las capas superficiales en Paita, luego de su aparición en la semana anterior. En Chicama, destacaron el ascenso de las isotermas de 23 a 24 °C y una ligera disminución de la influencia de las ASS. Pese a estos cambios, persistieron anomalías térmicas de +9,4 °C en Paita y anomalías de +7,5 °C en Chicama, por encima de los 100 m de profundidad en ambas localidades (Figura 7). Durante la última semana, la información recolectada por el *glider* Mochica (Figura 8) dentro de las 50-75 mn frente a Callao indicaron anomalías de hasta +8 °C sobre los 100 m, asociado a la presencia inusual de las ASS y temperaturas entre 22 y 24 °C. Hacia el sur, el "Crucero de Evaluación del Calamar Gigante (Pota)" (Figura 9) a nivel superficial y dentro de las 20 mn de Callao a Ilo, indicó ASS con TSM y anomalías térmicas que disminuyeron hacia el sur de 24 a 22 °C y de +7 a +2 °C, respectivamente. Asimismo, entre el 6 y 9 de noviembre evaluó el perfil Ilo dentro de las 170 mn y reportó ASS con anomalías entre +4 a +5 °C (~30 mn) sobre los 100 m. Los perfiladores Argo (Figura 10) dentro de las 105 mn entre Punta Falsa y Chimbote registraron anomalías de +4 a +10 °C sobre los 170 m, mientras que la boya frente a Atico reportó anomalías de hasta +6 °C y temperaturas de hasta 23 °C sobre los 100 m.

» La región Norte-Centro (hasta 16°S) continuó sin registrar actividad extractiva industrial de anchoveta tras la finalización de la Primera Temporada de Pesca 2026, del mismo modo, en la región sur, pese a mantenerse vigente la temporada (Figura 11a).

PRONÓSTICO

» Se espera que la anomalía de TSM en la región 1+2, al 18 de noviembre, en promedio se incremente en 0,5 °C respecto al valor actual (Figura 12). Asimismo, se espera que, hasta el día 16, las AES mantengan su influencia frente a Piura, la isoterma de 26 °C se proyecte al sur hasta la zona costera de Callao y la cobertura de las anomalías entre +8 y +9 °C se expanda hasta Pisco (Figura 13). Por su parte, del 10 al 14 de noviembre, se prevé que la VV cambie de un rango moderado a débil, con la transición de anomalías positivas a negativas en gran parte de la costa peruana (Figura 14).

» Para noviembre se continúa esperando el arribo hacia la costa Sudamericana de una OK cálida (modo 1) seguida de una OK cálida (modo 2). Posteriormente, entre diciembre 2026 y enero 2027 se espera el arribo de una tercera OK cálida (modo 2) y luego, de una OK fría (modo 1), pero esta última viene disminuyendo en intensidad debido a la persistencia de vientos del oeste en el Pacífico ecuatorial occidental-central (Figuras 6a y 15).

PERÚ Ministerio de la Producción
PREMIO 2018 BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA
DGIOCC Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático
DGIRP Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos

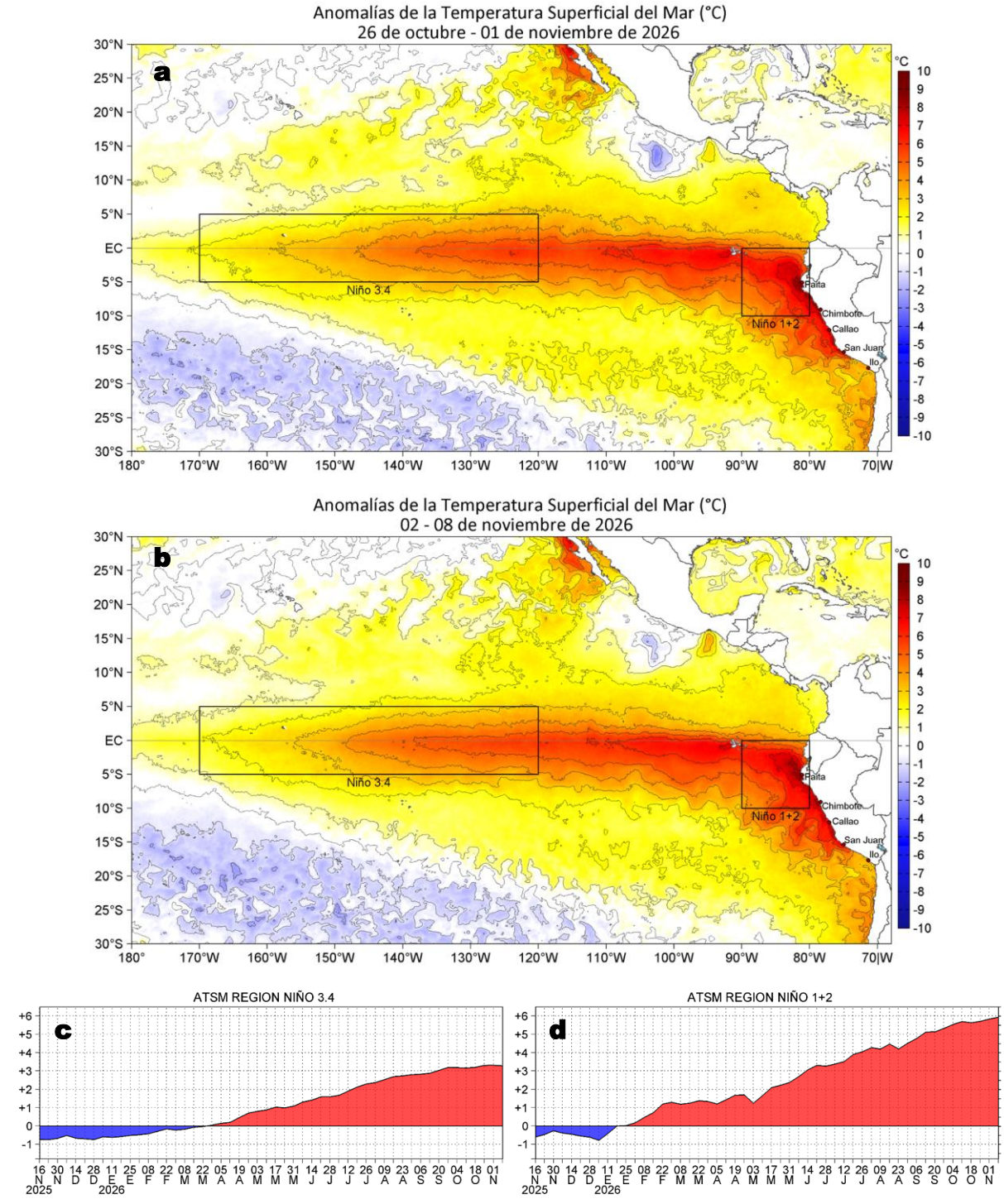


Figura 1. Anomalías promedio de la temperatura superficial del mar (TSM, °C) en el océano Pacífico tropical del 26 de octubre al 01 de noviembre (a) y del 02 al 08 de noviembre (b) del 2026, así como la variación del promedio semanal durante el último año para la región Niño 3.4 (c) y la región Niño 1+2 (d). Las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 en los sectores central y oriental del océano, respectivamente, están delimitadas con una línea de color gris. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012). Climatología: 1991-2020.

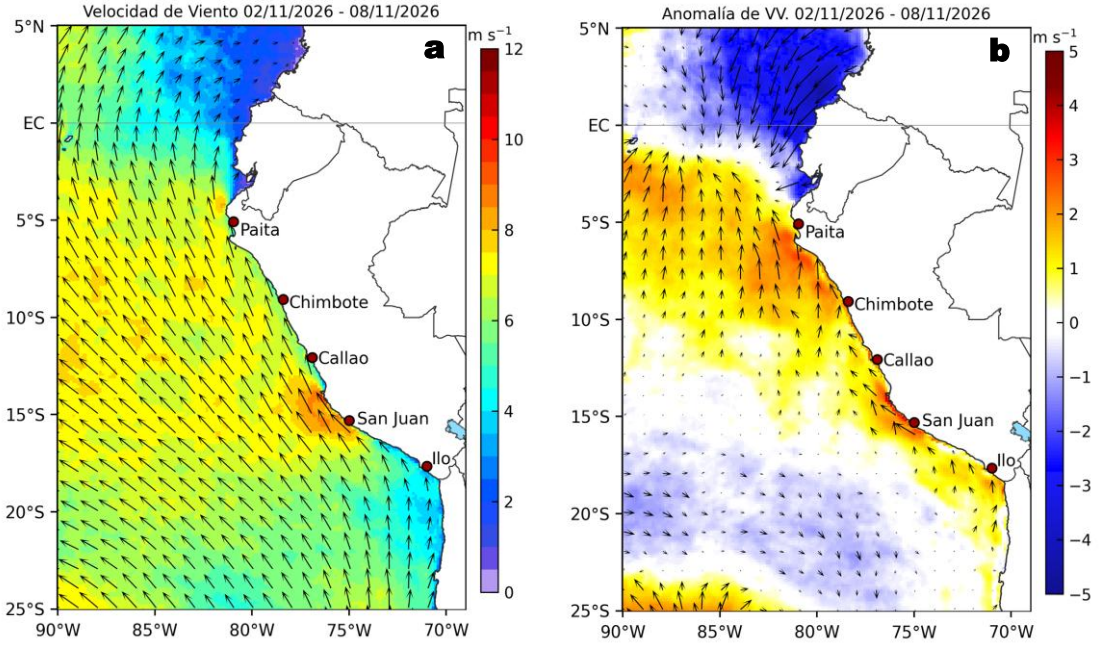


Figura 2. Distribución espacial promedio de: a) la velocidad (m/s) y dirección del viento (°) y b) anomalías de la velocidad (m/s) y dirección del viento (°) frente a la costa peruana del 02 al 08 de noviembre del 2026. La velocidad del viento y su anomalía se presentan en matices de colores a la derecha. La dirección del viento y su anomalía se presentan con flechas. Fuente de los datos: CMEMS. Climatología: 2000-2020.

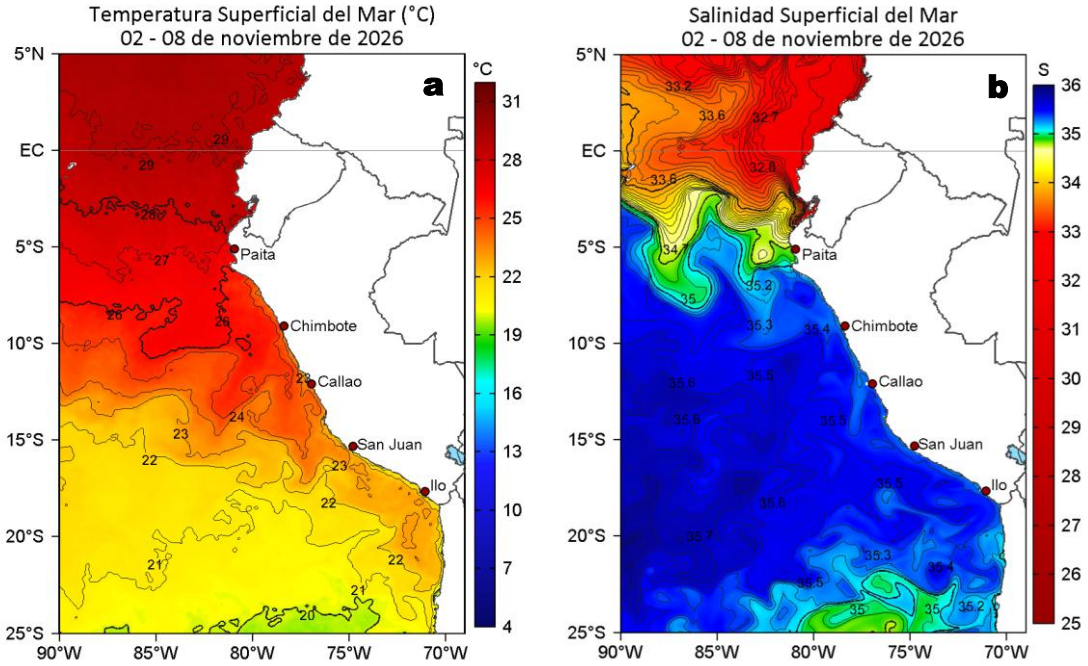


Figura 3. Distribución espacial promedio de la: a) Temperatura superficial del Mar (TSM, °C) y b) Salinidad superficial del mar (SSM) del 02 al 08 de noviembre del 2026. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012) para (a) y del GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (Lellouche, J. M. et al, 2013) para (b).

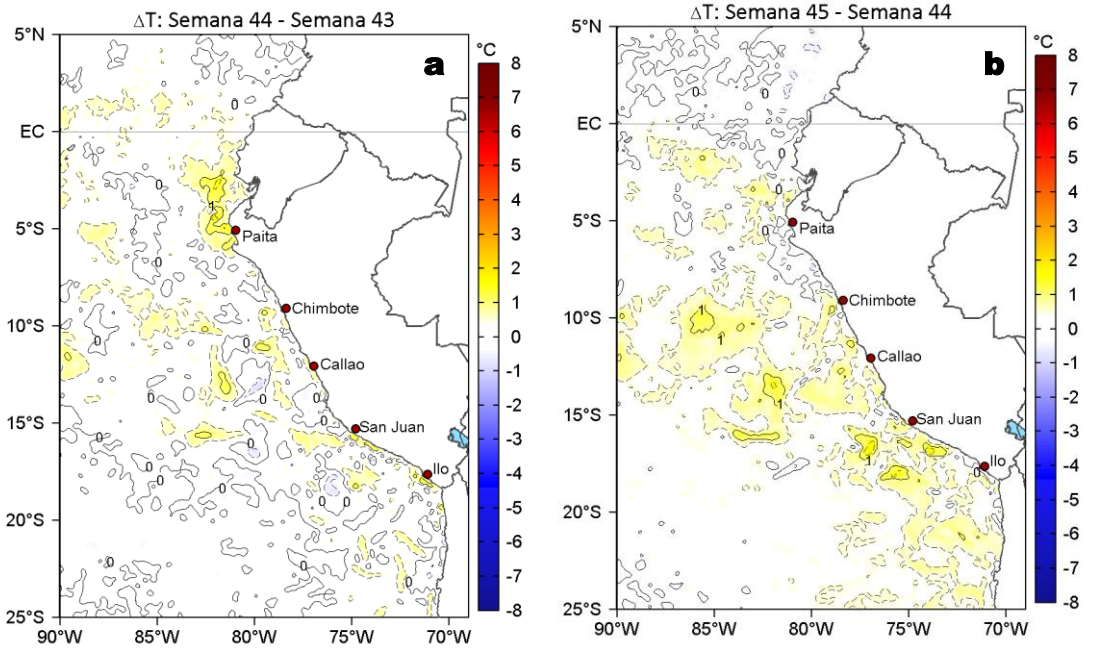


Figura 4. Variación semanal de la TSM (°C) en el océano Pacífico tropical oriental entre: a) cuadragésima cuarta (26 de octubre al 01 de noviembre) y cuadragésima tercera (19 al 25 de octubre) semana de 2026 y b) cuadragésima quinta (02 al 08 de noviembre) y cuadragésima cuarta (26 de octubre al 01 de noviembre) semana de 2026. Los mapas, que indican el grado de calentamiento o enfriamiento de una semana a otra, provienen de OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012).

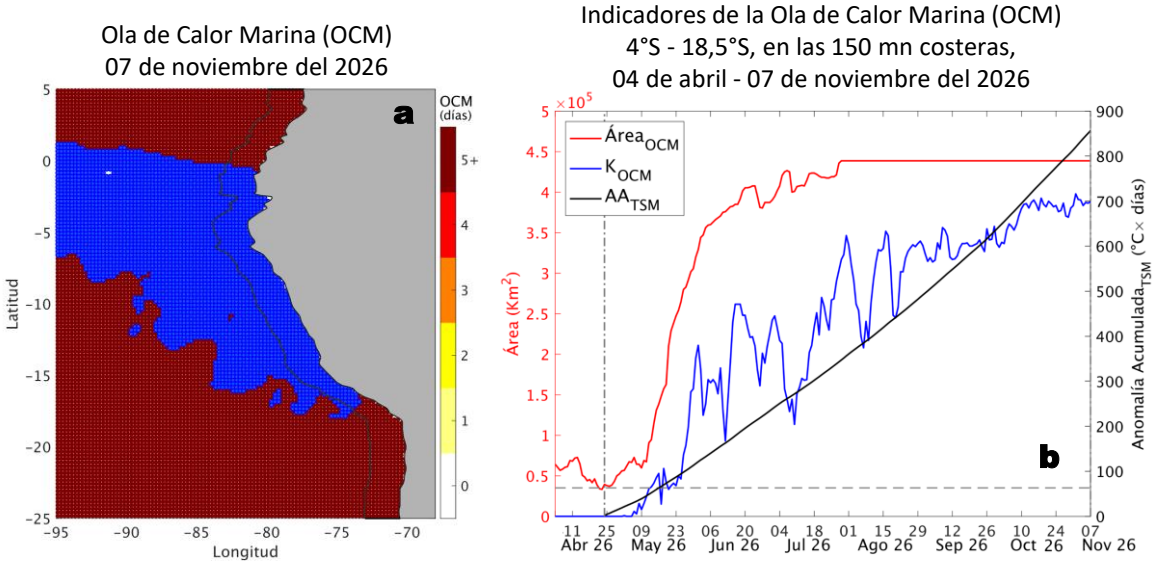


Figura 5. Distribución espacial de la cobertura de la ola de calor marina (OCM, Hobday et al., 2016) entre los 5°N y 25°S, y 70°W y 95°W para el 07 de noviembre de 2026 (a); la línea paralela a la costa demarca la distancia de 150 mn y la escala de color indica el número de días en los cuales la TSM supera el percentil 90 de los datos diarios históricos, usando el período 1982-2011 como referencia (Pietri et al., 2021). b) Series de tiempo de los indicadores de OCM para la zona entre los 4°S y 18,5°S dentro de las 150 mn costeras: área en condición de OCM ($Área_{OCM}$, km^2; rojo); área en condición de OCM donde la ATSM > +4 °C (K_{OCM}, km^2 ; azul en serie y mapa); y anomalía térmica acumulada en el área (AA_{TSM}, °C x día; negro). Al 07 de noviembre, la condición de OCM presenta una anomalía acumulada de 856,34 °C x día. Fuente: OISST 2.1.

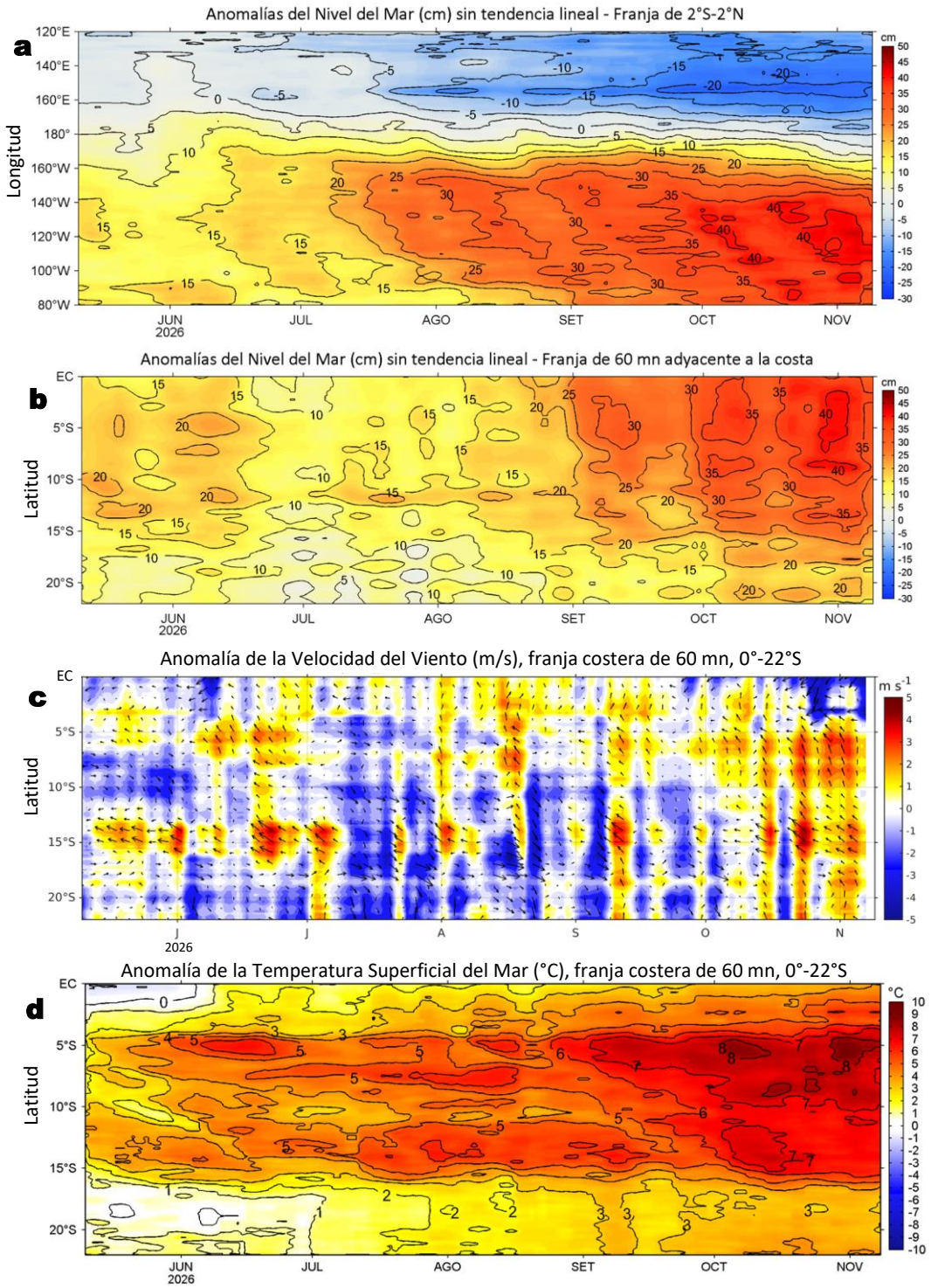


Figura 6. Evolución diaria de a) las anomalías del nivel del mar (cm) sin tendencia lineal para a) la franja de 2°S-2°N en el Pacífico ecuatorial y b) la franja de 60 mn adyacente a la costa entre el ecuador geográfico y 22°S, así como para las anomalías de la c) velocidad del viento (m/s) y d) temperatura superficial del mar (°C); actualizadas al 08 de noviembre del 2026. Datos: CMEMS (a, b y c) y OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 para (d). Climatología: 1993-2020 (a y b), 2000-2020 (c) y 1991-2020 (d).

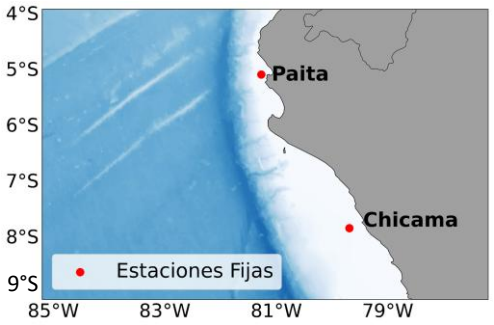
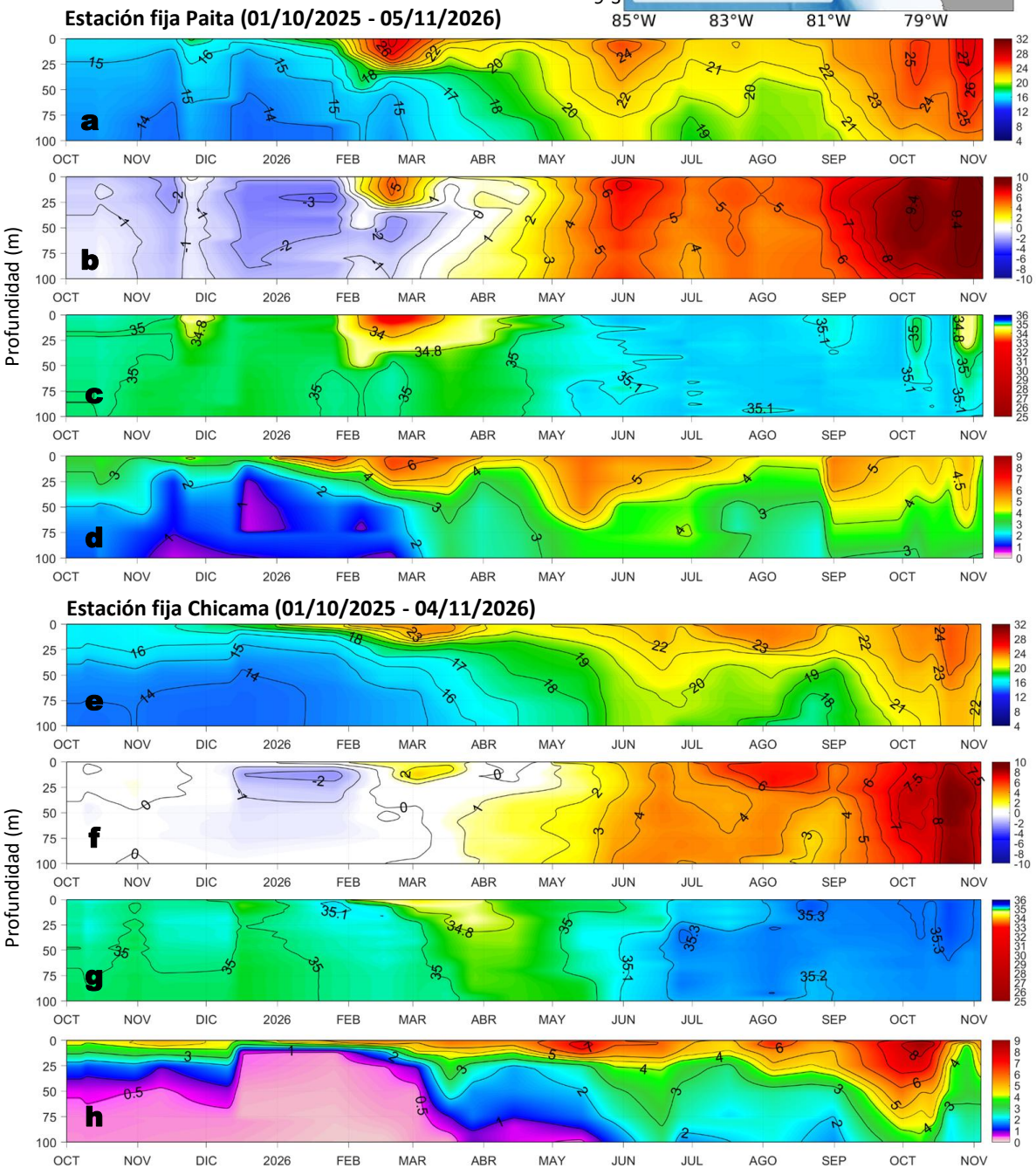


Figura 7. Variación temporal de la estructura vertical de la: a, e) temperatura (°C), b, f) anomalías térmicas (°C), c, g) salinidad y d, h) oxígeno disuelto (ml/L), registradas en las estaciones fijas a 7 mn frente a Paita y 15 mn frente a Chicama; actualizadas al 05 y 04 de noviembre de 2026, respectivamente. Climatología: 1991-2020 (Domínguez et al., 2023).



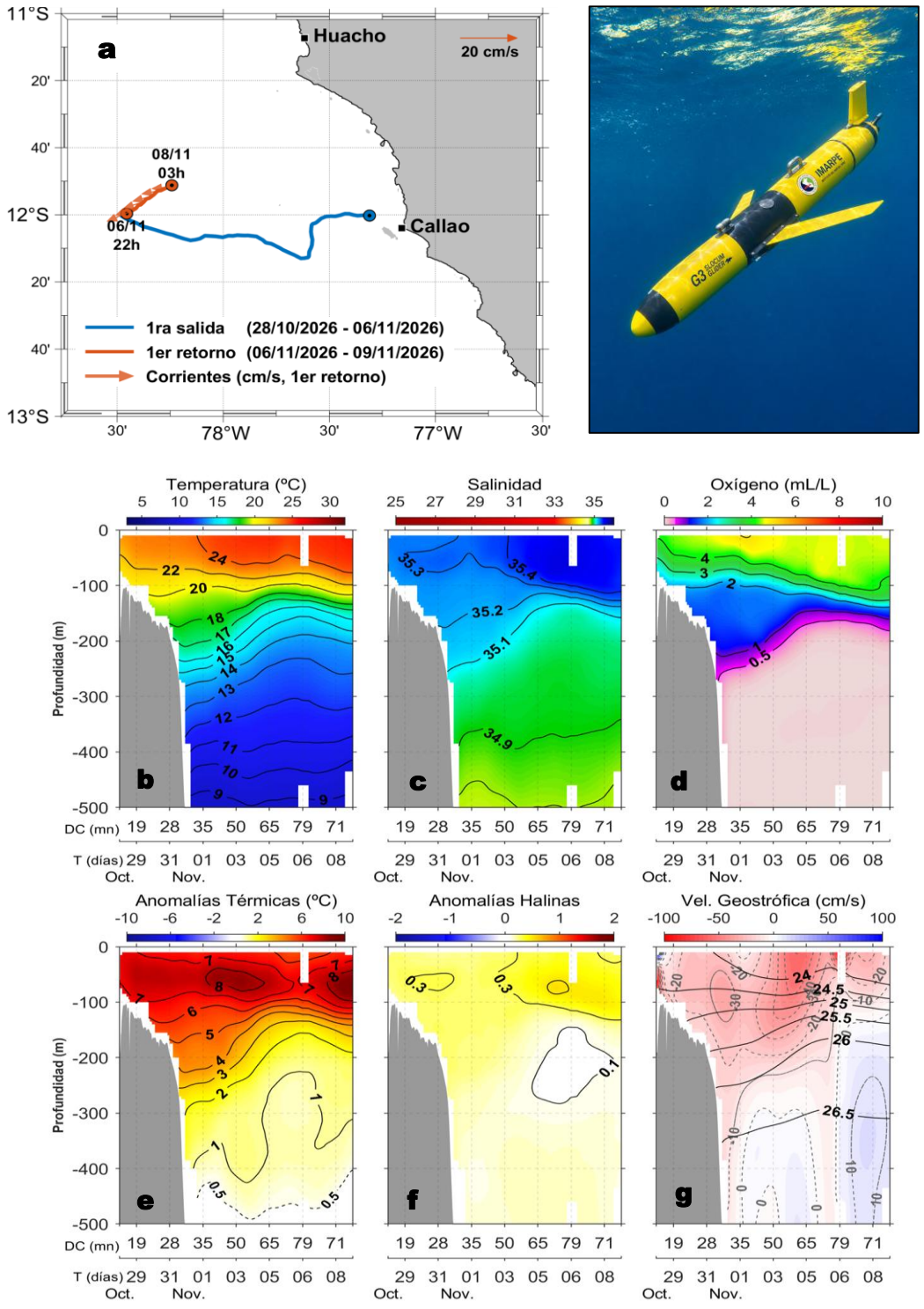


Figura 8. Diagrama Hovmöller de: b) la Temperatura del agua de mar (°C), c) Salinidad del agua de mar, d) Oxígeno (ml/L), e) anomalías térmicas (°C), f) anomalías halinas y g) velocidad geostrófica (cm/s). En (a) se muestra el recorrido del glider Mochica del 28 de octubre al 08 de noviembre del 2026 desplegado frente a Callao.

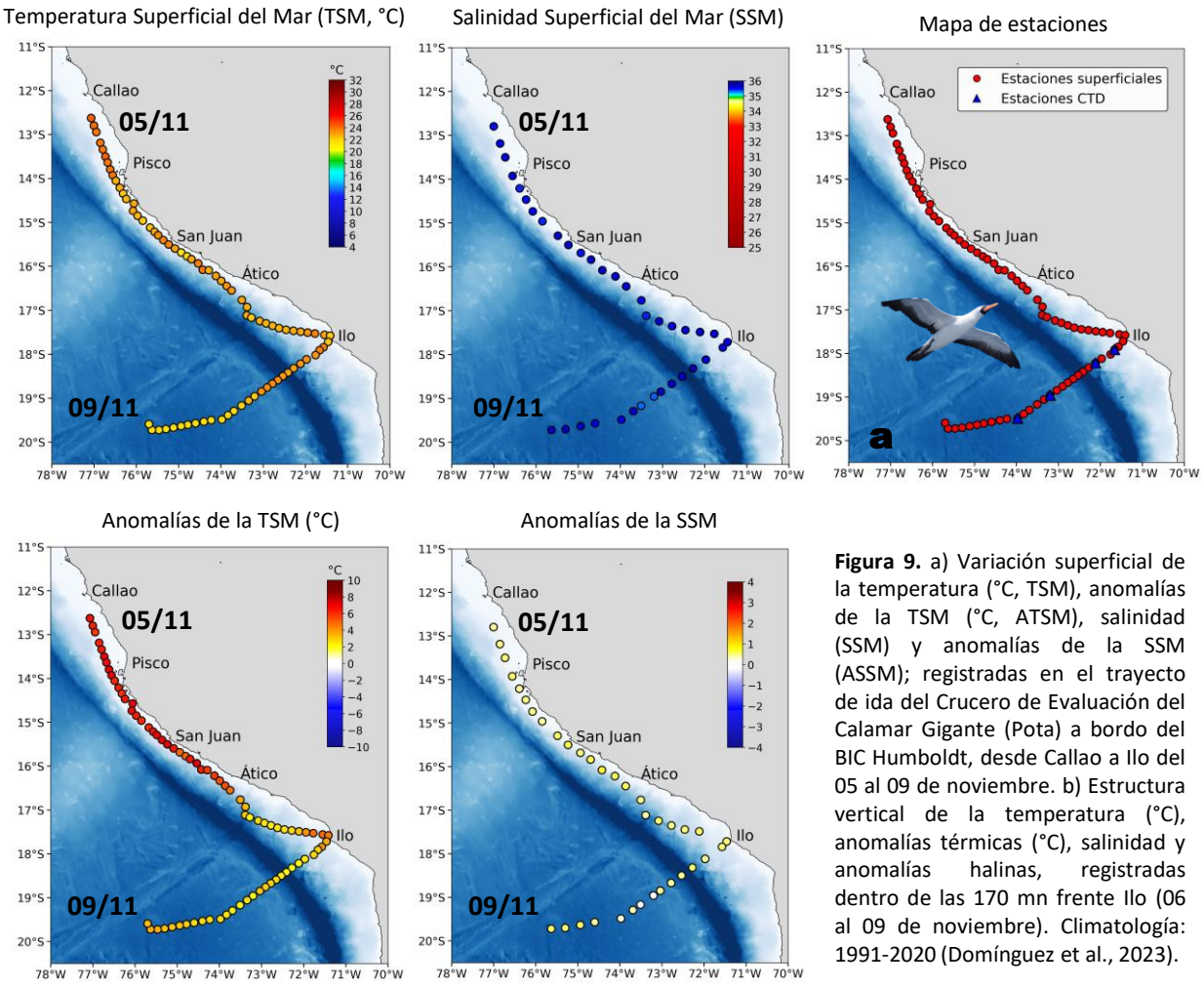
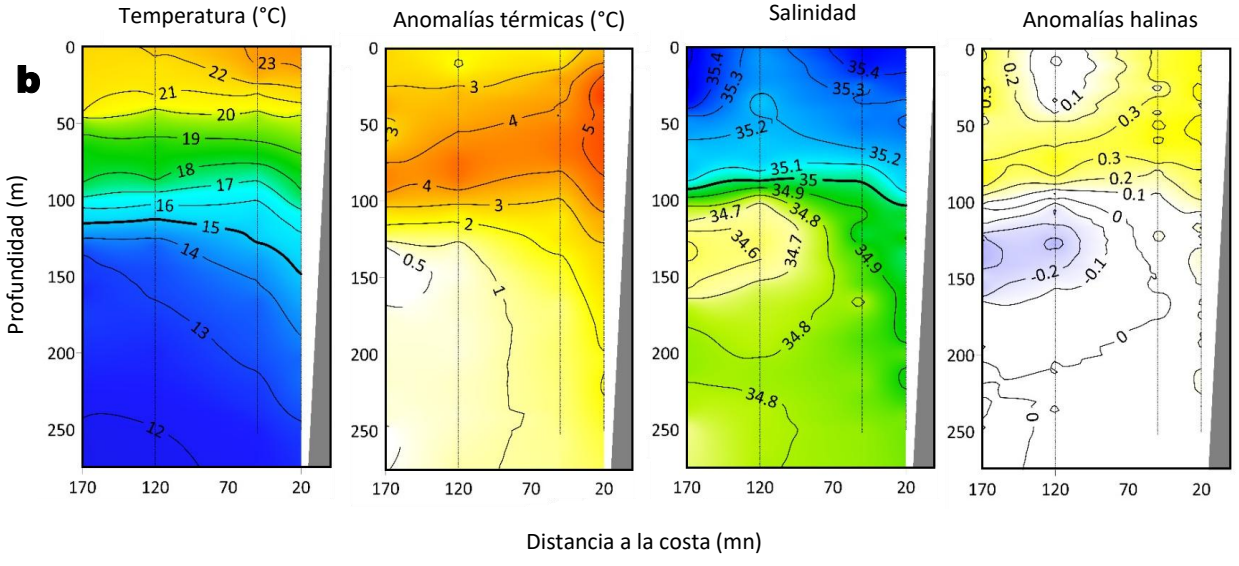


Figura 9. a) Variación superficial de la temperatura (°C, TSM), anomalías de la TSM (°C, ATSM), salinidad (SSM) y anomalías de la SSM (ASSM); registradas en el trayecto de ida del Crucero de Evaluación del Calamar Gigante (Pota) a bordo del BIC Humboldt, desde Callao a Ilo del 05 al 09 de noviembre. b) Estructura vertical de la temperatura (°C), anomalías térmicas (°C), salinidad y anomalías halinas, registradas dentro de las 170 mn frente Ilo (06 al 09 de noviembre). Climatología: 1991-2020 (Domínguez et al., 2023).



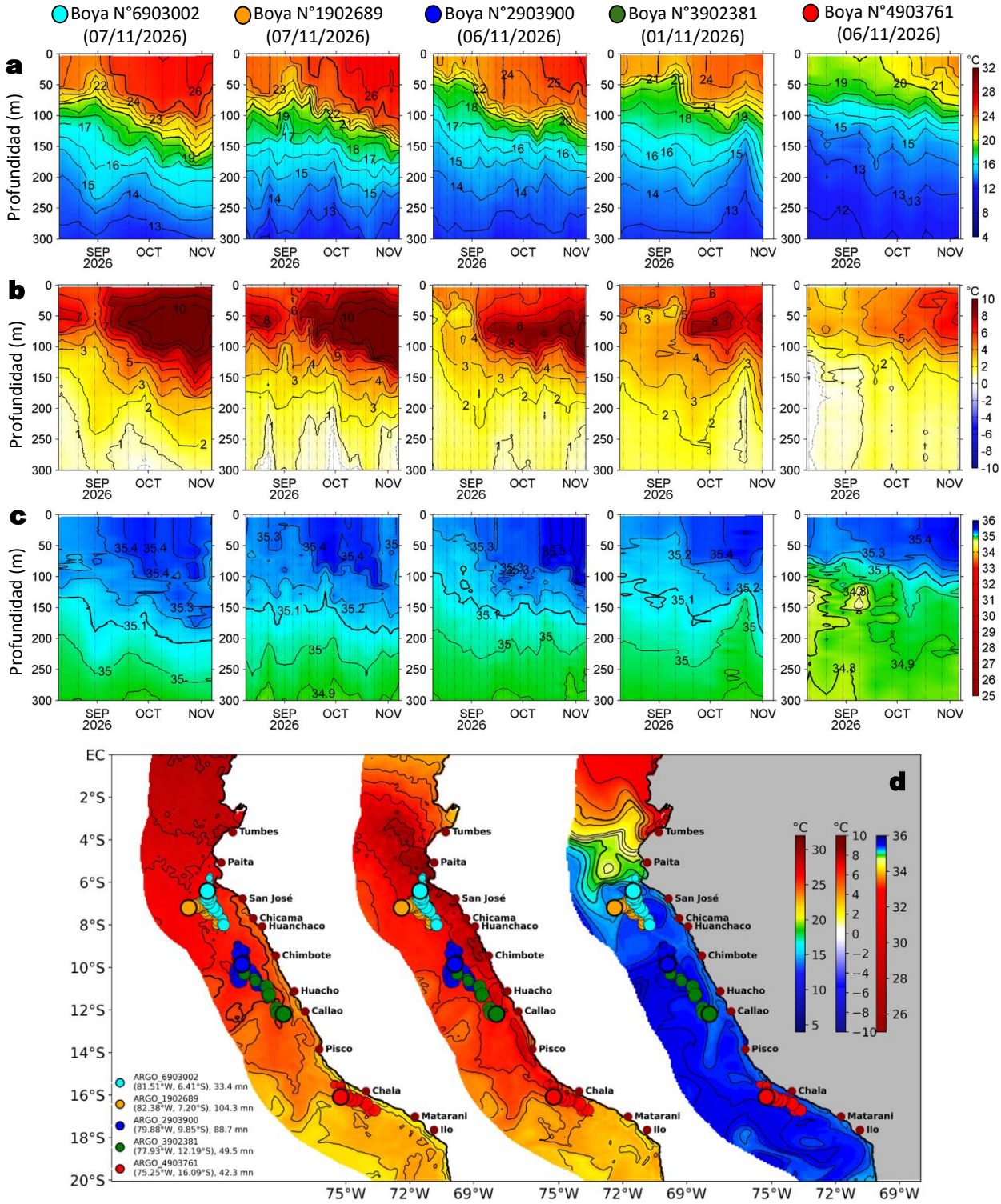


Figura 10. Diagrama Hovmöller de la: a) Temperatura del mar (°C), b) Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad del mar registrados por los perfiladores ARGO frente a la costa peruana (d) durante los últimos 90 días. Los puntos en la columna de agua indican los días en que los perfiladores registraron información. Datos: ARGO**.** Climatología: 1991-2020 (Domínguez et al (2023)).

ASPECTOS BIOLÓGICO-PESQUEROS

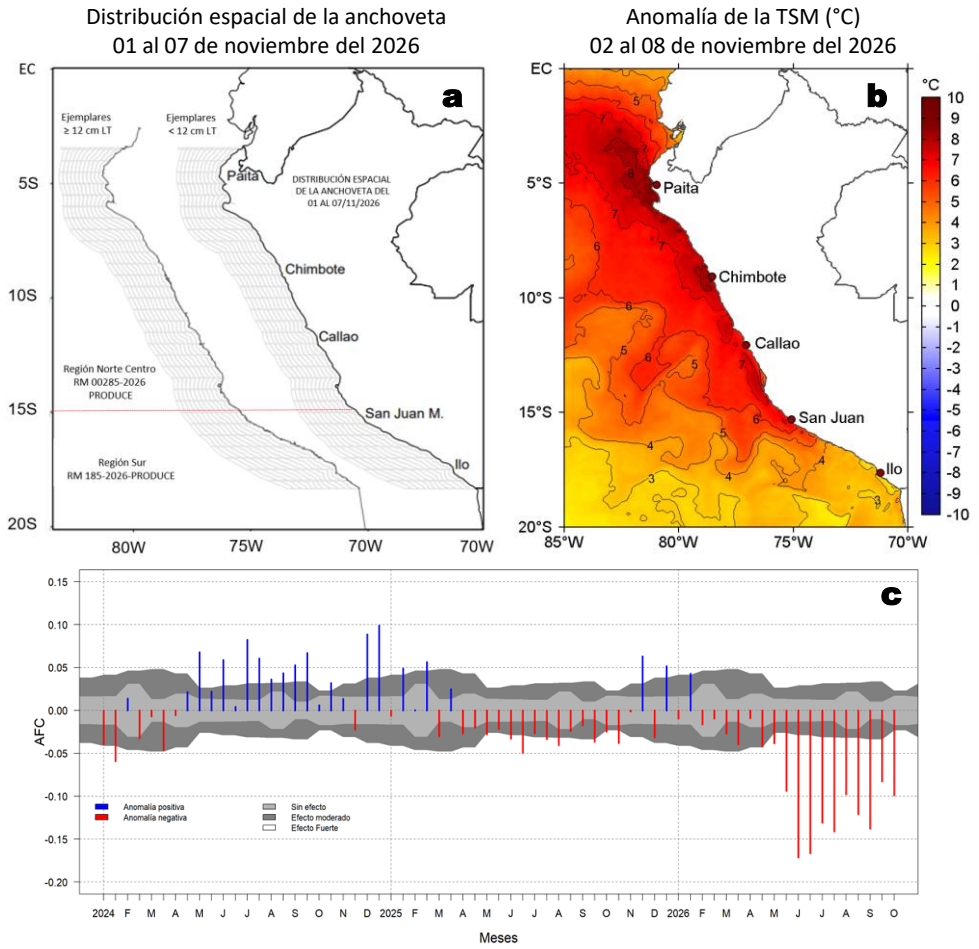


Figura 11. a) Distribución espacial de la anchoveta por región y su relación con b) las anomalías térmicas (°C) obtenidas del producto OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0; para la semana del 02 al 08 de noviembre del 2026. c) Serie de tiempo de las Anomalías del índice del factor de condición (AFC) de la anchoveta peruana *Engraulis ringens* (Cuba et al., 2019) desde enero 2024 hasta septiembre del 2026. Climatología: 1991-2020 (b).

PRONÓSTICO

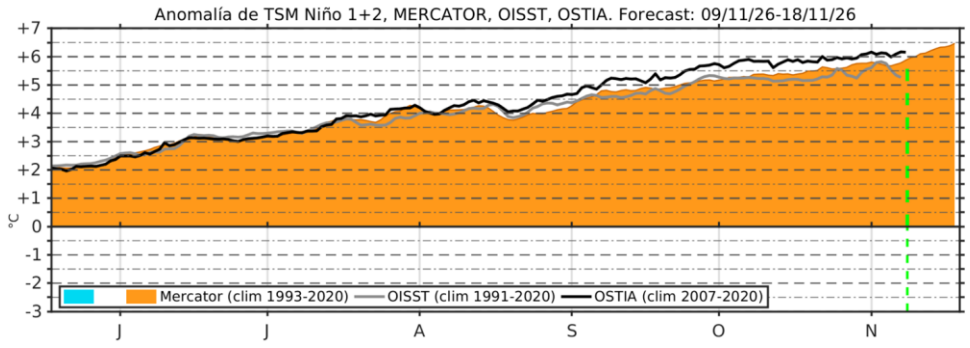


Figura 12. Serie de tiempo de la anomalía de TSM promedio para la región Niño 1+2, obtenida a partir del modelo Mercator (sombreado celeste y naranja), el producto OISST (línea gris) y el producto OSTIA (línea negra), a partir del promedio climatológico de 1993-2020, 1991-2020 y 2007-2020, respectivamente. La línea discontinua vertical de color verde indica la fecha del inicio del pronóstico de las anomalías de TSM obtenidas del modelo MERCATOR.

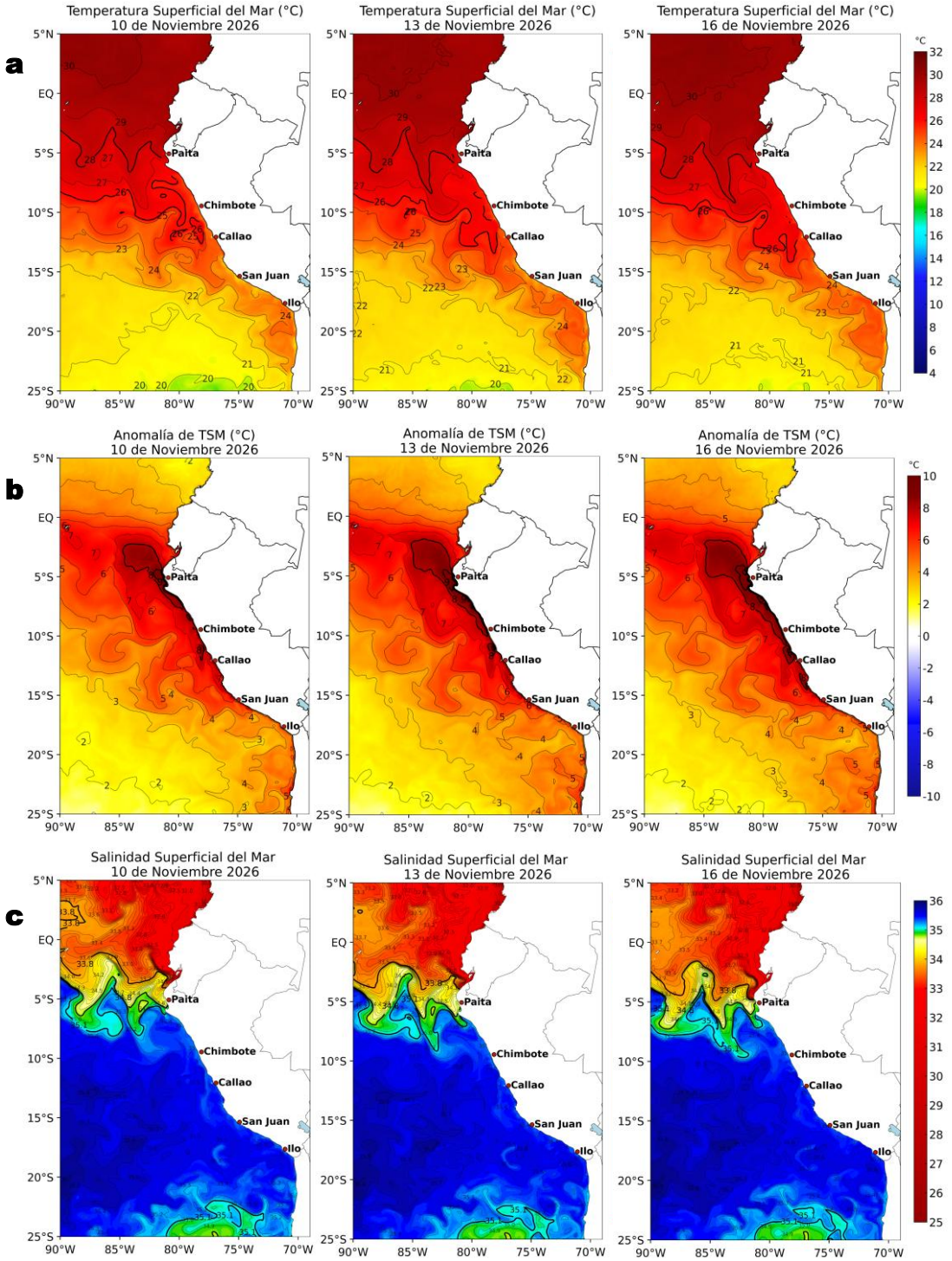
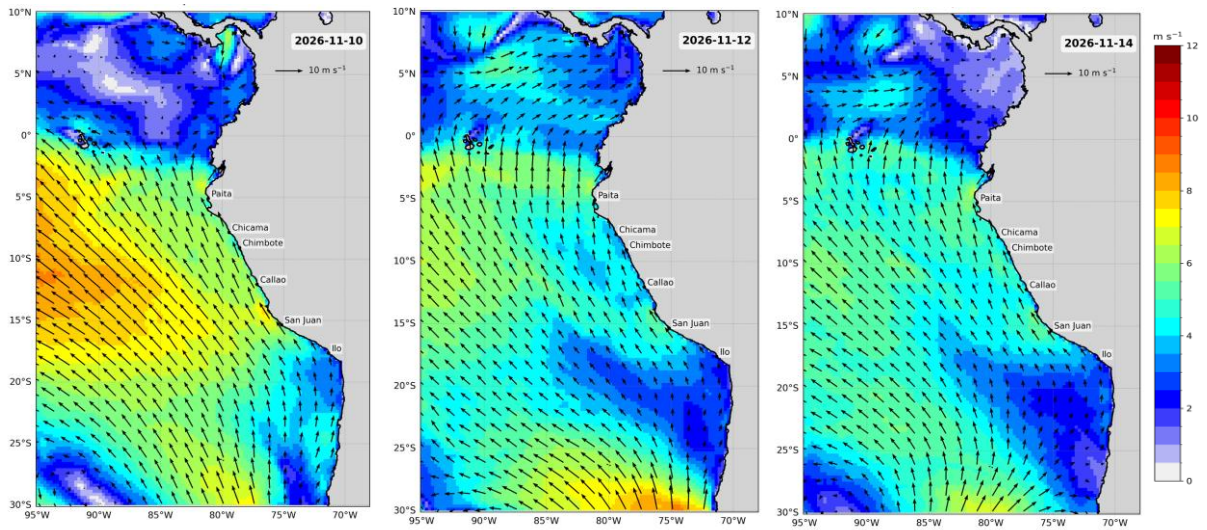


Figura 13. Distribución espacial a nivel superficial del pronóstico de la a) temperatura (°C), b) anomalías térmicas y c) salinidad; para los días a) 10, b) 13 y c) 16 de noviembre de 2026. Fuente: Global Ocean Physics Analysis and Forecast del Modelo mercator Ocean. Climatología: 1991-2020 (b).

Velocidad del Viento (VV, m/s) y Dirección del viento (DV, °)



Anomalía de la Velocidad del Viento (VV, m/s) y Dirección del viento (DV, °)

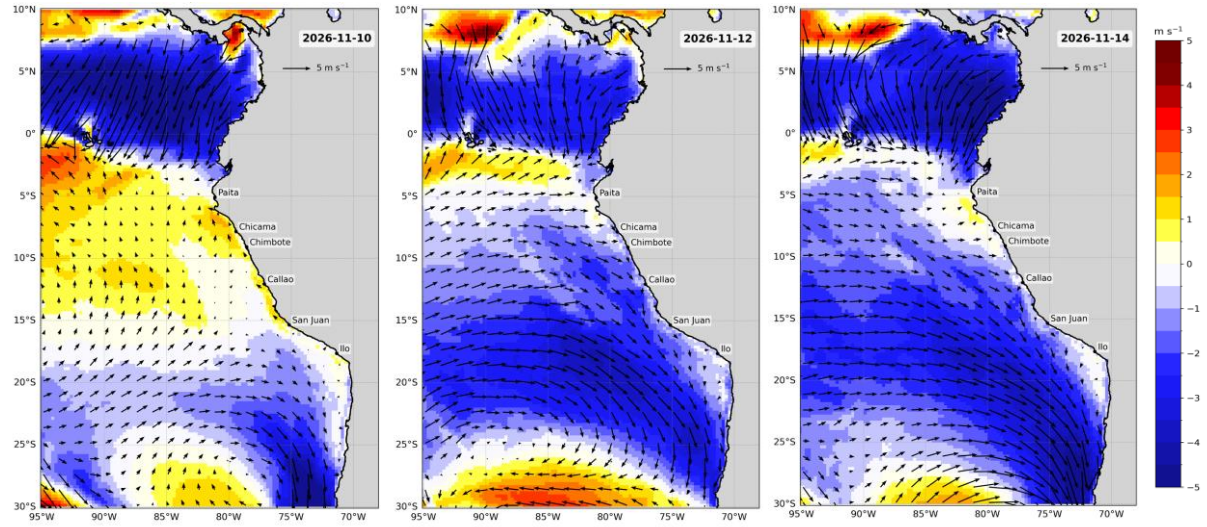


Figura 14. Distribución espacial del pronóstico de la velocidad del viento (VV, m/s) y dirección del viento (DV, °), así como para sus anomalías para los días a) 03, b) 05 y c) 07 de noviembre de 2026, frente a la costa sudamericana entre Centroamérica y la costa norte de Chile. Fuente: Modelo Climate Forecast System (GFS) de la NOAA. Climatología: 2000-2020.

Escala de vientos: Vientos muy débiles (< 0,7 m/s), débiles (0,7 a 4,1 m/s), moderados (4,1 a 6,8 m/s), fuertes (6,8 a 10,4 m/s), muy fuertes (> 10,4 m/s); de acuerdo a Correa, Vásquez y Gutiérrez (2018).

Condiciones iniciales: 01 - 05 de noviembre, 2026.

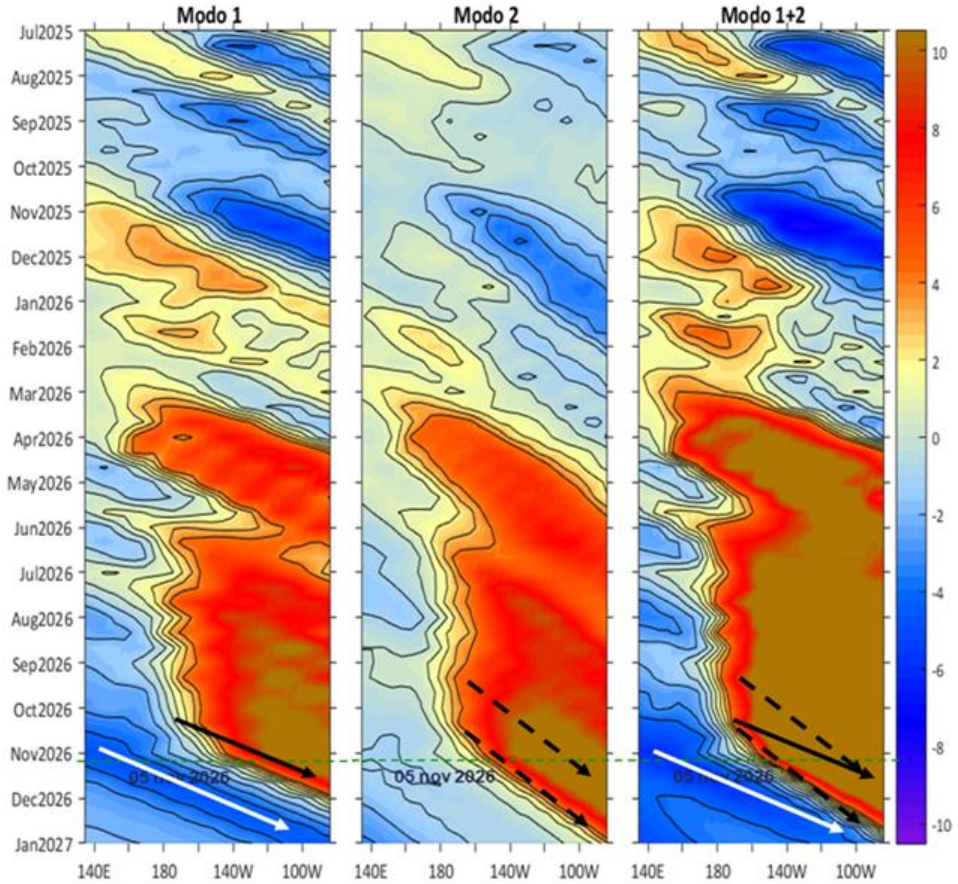


Figura 15. Diagramas Hovmöller longitud-tiempo de las ondas Kelvin (OK) ecuatoriales en el océano Pacífico ecuatorial entre 130°E y 95°W y en la banda entre 1°N-1°S, forzado con anomalías del esfuerzo del viento (N/m2) del producto global horario reprocesado de Copernicus Marine Service (KNMI, versión 2.0.1) de acuerdo con la metodología de Illig et al. (2004) y Dewitte et al. (2002): a) Modo 1, b) Modo 2 y c) Modos 1+2. La línea discontinua horizontal de color verde indica la fecha del inicio del pronóstico con anomalías del esfuerzo del viento igual a cero. Los valores negativos corresponden a ondas Kelvin de afloramiento (frías) y están representadas por flechas discontinuas de color blanco. Los valores positivos corresponden a ondas Kelvin de hundimiento (cálidas) cuya propagación está representada por flechas de color negro sólido (modo 1) y discontinuo (modo 2). Datos del modelo: LMOECC/AFIOF/DGIOCC/IMARPE.

La última simulación del modelo de ondas Kelvin (OK) ecuatoriales, implementado en el IMARPE y forzado con anomalías del esfuerzo del viento ecuatorial superficial obtenidas del CMEMS al 05.11.2026, indica que la OK cálida (modo 1), mencionada en el BS OBP N°41-2026, y la OK cálida (modo 2), mencionada en el BS OBP N°36-2026, continúan propagándose hacia el este y se prevé que ambas alcancen el extremo oriental del Pacífico ecuatorial durante noviembre. Por otro lado, otra OK cálida (modo 2), mencionada en el BS OBP N°42-2026, continúa su propagación hacia el este y podría alcanzar la región entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Cabe señalar, que la señal de la OK fría (modo 1), mencionada en el boletín anterior, ha disminuido ligeramente su intensidad debido a la persistencia de las anomalías de vientos del oeste en el Pacífico ecuatorial occidental-central. Se prevé que esta onda alcance el extremo oriental del Pacífico ecuatorial entre diciembre de 2026 y enero de 2027; sin embargo, su evolución e intensidad dependerán de las condiciones de los vientos ecuatoriales en la región central y oriental del Pacifico ecuatorial.

REFERENCIAS

Correa, D.; Vásquez, L. y D. Gutiérrez (2018). Propuesta de escala de vientos para la zona costera y oceánica frente al Perú. Taller interno del IMARPE, 24 de septiembre de 2018.

Cuba, A., Sánchez, J., Mori, J., & Chávez, G. (2019). Anomalías de los índices reproductivos fracción desovante e índice gonadosomático de anchoveta peruana *Engraulis ringens* (Jenyns, 1842) del stock norte-centro del Perú en relación a El Niño Costero 2017. The Biologist, 17(2).

Dewitte B., D. Gushchina, Y. du Penhoat and S. Lakeev, 2002: On the importance of subsurface variability for ENSO simulation and prediction with intermediate coupled models of the Tropical Pacific: A case study for the 1997-1998 El Niño. Geoph. Res. Lett., vol. 29, no. 14, 1666, 10.1029/2001GL014452.

Donlon, C. J, M. Martin, J. Stark, J. Roberts-Jones, E. Fiedler, W. Wimmer, 2012. The Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA) system. Remote Sen. Env., 116, 140-158.

ENFEN, 2024. Definición operacional de los eventos El Niño Costero y La Niña Costera en el Perú. Nota Técnica. https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&ind=1733921744133

Hobday, A. J., Alexander, L. V., Perkins, S. E., Smale, D. A., Straub, S. C., Oliver, E. C. J., … Wernberg, T. (2016). A hierarchical approach to defining marine heatwaves. Progress in Oceanography, 141, 227–238. doi:10.1016/j.pocean.2015.12.014

Illig, S., B. Dewitte, N. Ayoub, Y. du Penhoat, G. Reverdin, P. De Mey, F. Bonjean and G. S. E. Lagerloef, 2004: Interannual Long Equatorial Waves in the Tropical Atlantic from a High Resolution OGCM Experiment in 1981-2000, Journal of Geophysical Research, 109, C02022,doi:10.10 29/2003jc001771.

Kobayashi S, Ota Y, Harada Y, Ebita A, Moriya M, Onoda H, Onogi K, Kamahori H, Kobayashi C, Endo H, Miyaoka K, Takahashi K (2015) The JRA-55 reanalysis: general specifications and basic characteristics. J Meteor Soc Jpn 93: 5–48.

Lellouche, J.-M., Le Galloudec, O., Drévillon, M., Régnier, C., Greiner, E., Garric, G., Ferry, N., Desportes, C., Testut, C.-E., Bricaud, C., Bourdallé-Badie, R., Tranchant, B., Benkiran, M., Drillet, Y., Daudin, A., and De Nicola, C.: Evaluation of global monitoring and forecasting systems at Mercator Océan, Ocean Sci., 9, 57-81, 2013.

Perea, A., B. Buitrón, J. Mori, J. Sánchez, C. Roque, 2015. Anomalías de los Índices reproductivos de anchoveta Engraulis ringens en relación al ambiente. En: Boletín Trimestral Oceanográfico, Volumen 1, Números 1-4, pp.: 27-28.

Pietri, A., Colas, F., Mogollon, R., J. Tam & D. Gutierrez. Marine heatwaves in the Humboldt current system: from 5-day localized warming to year-long El Niños. Sci Rep 11, 21172 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-00340-4

Quispe Ccallauri, C, J. Tam, H. Demarcq, C. Romero, D. Espinoza, A. Chamorro, J. Ramos, R. Oliveros, 2016. El Índice Térmico Costero Peruano. En: Boletín Trimestral Oceanográfico, Volumen 2, Número 1, pp: 7-11.

Quispe-Ccalluari C, Tam J, Arellano C, Chamorro A, Espinoza-Morriberón D, Romero C, Ramos J. 2015. Desarrollo y aplicación de índices y simulaciones para la vigilancia y el pronóstico a mediano plazo del impacto del ENOS frente a la costa peruana. Inf. Inst. Mar Perú, Vol. 44(1):28-34. https://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3149

Quispe, J. y L. Vásquez, 2015. Índice "LABCOS" para la caracterización de evento El Niño y La Niña frente a la costa del Perú, 1976-2015. En: Boletín Trimestral Oceanográfico, Volumen 1, Números 1-4, pp.: 14-18.

Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI). Global Ocean - Wind and Stress - Hourly - Reprocessed - From Scatterometer and Model, versión 2.0.1. Copernicus Marine Service. Producto distribuido por Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Disponible en: [https://data.marine.copernicus.eu/products].

RECONOCIMIENTOS

The Group for High Resolution Sea Surface Temperature (GHRSST) Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2). Ver. 2.0 data were obtained from the NASA EOSDIS Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) at the Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA (http://dx.doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ01).

The Ssalto/Duacs altimeter products were produced and distributed by the Copernicus Marine and Environment Monitoring Service (CMEMS) (https://data.marine.copernicus.eu/products).

The products from the MERCATOR OCEAN system distributed through the Marine Copernicus Service (https://data.marine.copernicus.eu/products).

Los datos de pronóstico del Global Forecast System (GFS) fueron producidos por los National Centers for Environmental Prediction (NCEP) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y distribuidos a través del NOAA Operational Model Archive and Distribution System (NOMADS) (https://nomads.ncep.noaa.gov).

Las anomalías del índice de factor de condición fueron determinadas a partir de información brindada por el Laboratorio de Biología Reproductiva de la sede central de IMARPE.

Este boletín es una acción del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” y su producto “Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño” del IMARPE.

EQUIPO CIENTÍFICO

Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio climático (DGIOCC):

Katherine Vásquez, Dimitri Gutierrez, Tony Anculle, José Vílchez, Carlos Quispe, Carlos Romero, Cristhian Asto, Víctor Falla y Gustavo Orihuela.

Dirección General de Investigaciones de Recursos pelágicos (DGIRP):

Cecilia Roque, Dany Ulloa, Javier Sánchez, Gabriela Cazorla y Cecilia Peña.

El Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero (BS-OBP) presenta la evolución de variables físicas en el océano y la atmósfera, de la estructura físico-química del océano frente a la costa norte-centro del Perú en un contexto temporal de corto plazo y en un marco local-regional. El objetivo del BS OBP es comprender los efectos de la variabilidad de macroescala y regional de corto plazo en las condiciones oceanográficas y biológico-pesqueras del mar peruano. Esta información se sustenta en las redes observacionales in situ que administra el IMARPE y que se ha fortalecido en el marco del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” y su producto “Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño” del Estado Peruano. Asimismo, esta información local se complementa con un repertorio de productos satelitales y con mediciones directas de equipamiento de programas y proyectos internacionales con el fin de lograr un análisis integrado del estado del océano.

El BS-OBP, asimismo, pretende informar de forma oportuna y permanente sobre el estado del océano a diferentes grupos de interés y sociedad en general y contribuir a mejorar el conocimiento del mar peruano y coadyuvar a la gestión del riesgo de desastres del Estado Peruano.

IMARPE (2026). Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero N°45-2026, 02 al 08 de noviembre de 2026, Callao, Instituto del Mar del Perú. https://siofen.imarpe.gob.pe/boletines-e-informes/BS-OBP

Suscripciones: Complete este formulario o escriba al correo electrónico siofen@imarpe.gob.pe.

Consultas:
Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño, SIOFEN
Laboratorio de Hidrofísica Marina/AFIOF
Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático/Instituto del Mar del Perú
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito, Callao - Perú. Teléfono: (51 1) 904 0137 (Extensión 824).

Foto en la portada: Mar peruano (©IMARPE)

© 2026 Instituto del Mar del Perú

IMARPE INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | SIOFEN SERVICIO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA DEL FENÓMENO EL NIÑO

PERÚ Ministerio de la Producción | PREMIO 2018 BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA | DGIOCC Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático | DGIRP Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos